Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Teoría Electromagnética II
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

NOTA:

I Semestre 2009

P1 3pts	P2 6pts	P3 7pts	P4 4pts	P5 4pts	P6 6pts	P7 4pts	Total 28pts

Estudiante: _____

INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

"Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo"

1- Se tiene una línea de transmisión aérea, la cual por su característica de tener aire como dieléctrico $G'=0$ y además al estar hecha con buenos conductores prácticamente se tiene que $R'=0$. La línea tiene impedancia característica de $50\,\Omega$ y constante de fase de $20\,rad/m$ a $700\,MHz$. Calcule:

a) La inductancia por metro de línea. **1pts**
b) La capacitancia por metro de línea. **2pts**

2- Una línea de transmisión de $100\,\Omega$ está conectada a una carga compuesta por un resistor de $50\,\Omega$ en serie con un capacitor de $10\,pF$. Use la carta de Smith en la solución.

a) Calcule el coeficiente de reflexión en la carga para una señal de $100\,MHz$. Expréselo como magnitud y ángulo en grados. **1pts**
b) Calcule el coeficiente de transmisión en la carga para una señal de $100\,MHz$. Expréselo como magnitud y ángulo en grados. **1pts**
c) Calcule la distancia a la cual debería colocarse el stub para realizar un acople de la carga con un stub. **2pts**
d) Calcule la longitud del stub si está terminado en circuito abierto. **2pts**

3- Si la razón de onda estacionaria de voltaje es 3 en una línea de $50\,\Omega$, el primer mínimo de voltaje ocurre a $5\,cm$ de la carga y la distancia entre mínimos sucesivos es de $20\,cm$, utilizando la carta de Smith, calcule:

a) La impedancia de carga. **1pts**
b) Si se requiere acoplar esta carga al generador utilizando un sistema de acople mediante transformador de $\lambda/4$, calcule la distancia desde la carga hasta el inicio del transformador en cuestión. **2pts**
c) Calcule la impedancia característica del transformador. **2pts**
d) Demuestre que efectivamente no hay reflexiones al generador. **2pts**

4- Un reflectómetro en el dominio del tiempo es un aparato utilizado para conocer entre otras cosas, la distancia a la cual se encuentra una falla en una línea de transmisión desde el punto donde se conecta la línea. Por lo general, una falla en una línea de transmisión es un cortocircuito o bien un circuito abierto.

a) Mediante la teoría de análisis de transitorios, proponga como se podría calcular la distancia a la cual se encuentra una falla, utilizando únicamente una fuente CD y un osciloscopio. Asuma que el generador está acoplado a la línea de transmisión. **2pts**
b) Además, dibuje como se verían las señales en el osciloscopio si la falla es un corto o un abierto. Explique la diferencia si existiera. **2pts**

5- Una línea de transmisión con $Z_0 = 50\,\Omega$ tiene una carga con $Z_L = (60 + j80)\,\Omega$. Se necesita acoplarla con dos stubs en cortocircuito, separados $\lambda/8$ entre sí. Como requisito, el primer stub debe ir conectado en el mismo punto donde está la carga.

a) Encuentre la longitud del stub más cercano a la carga. **2pts**
b) Encuentre la longitud del otro stub. **2pts**

6- Una corriente uniforme de $1\,MHz$ fluye por una antena vertical de $15\,m$ de longitud. La antena es una varilla de cobre, con alimentación central, de $2\,cm$ de radio. Calcule:

a) La resistencia de radiación. **2pts**
b) La eficiencia de radiación. **2pts**
c) La intensidad máxima del campo eléctrico a una distancia de $20\,Km$ si la potencia radiada por la antena es de $1.6\,KW$. **2pts**

7- Las mediciones realizadas a una onda estacionaria en una línea sin pérdidas con dieléctrico de aire de $75\,\Omega$ muestran un máximo de $18\,V$ y un mínimo de $5\,V$. Un mínimo se localiza a una distancia de $30\,cm$ de la carga. Si la carga se reemplaza por un cortocircuito, se encuentran dos mínimos adyacentes en 17 y $37\,cm$. Utilizando la carta de Smith calcular:

a) ROE, λ y f. **2pts**
b) Γ_L y Z_L. **2pts**

ACC/acc